Projeto Fase I

Decolagem da Missão

FIAP - Ciências da Computação

Atividade Integradora - Fase I

Aluno: Marcelo Bastianello Baldin

RM: 568746

2026

1.1 Organização e Descrição da Telemetria

Nesta seção, definimos os dados de telemetria coletados pelos sensores da nave espacial. Os parâmetros incluem temperatura interna e externa, integridade estrutural, nível de energia, pressão dos tanques de combustível e o status dos módulos críticos da nave.

Cada parâmetro possui uma faixa segura definida. Valores fora dessas faixas indicam possíveis anomalias que devem ser investigadas antes de autorizar a decolagem.

Dados de Telemetria

Os dados são armazenados em um dicionário Python contendo os valores lidos dos sensores:

```
telemetria = {
    "Temperatura Interna (C)": 22.5,
    "Temperatura Externa (C)": -45.2,
    "Integridade Estrutural": 1,
    "Nível de Energia (%)": 92,
    "Pressão Tanque Principal (bar)": 310.5,
    "Pressão Tanque Reserva (bar)": 295.0,
    "Módulo Navegação": "operacional",
    "Módulo Comunicação": "operacional",
    "Módulo Suporte de Vida": "operacional",
    "Módulo Propulsão": "operacional"
}
```

As faixas seguras para cada parâmetro numérico são definidas como tuplas (mínimo, máximo):

```
faixas_seguras = {
    "Temperatura Interna (C)": (15, 30),
    "Temperatura Externa (C)": (-60, 50),
    "Integridade Estrutural": (1, 1),
    "Nível de Energia (%)": (80, 100),
    "Pressão Tanque Principal (bar)": (280, 350),
    "Pressão Tanque Reserva (bar)": (280, 350)
}
```

Relatório de Telemetria

A tabela abaixo apresenta os dados de telemetria organizados, comparando cada parâmetro com sua respectiva faixa segura:

RELATÓRIO DE TELEMETRIA PRÉ-DECOLAGEM — Parâmetros Numéricos			
Parâmetro	**Valor**	**Faixa Segura**	**Status**
Temperatura Interna (C)	22.5	15 a 30	**[OK]**
Temperatura Externa (C)	-45.2	-60 a 50	**[OK]**
Integridade Estrutural	1	1 a 1	**[OK]**
Nível de Energia (%)	92	80 a 100	**[OK]**
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	280 a 350	**[OK]**
Pressão Tanque Reserva (bar)	295.0	280 a 350	**[OK]**

MÓDULOS CRÍTICOS

Módulo Crítico	Status	Verificação
Módulo Navegação	operacional	[OK]
Módulo Comunicação	operacional	[OK]
Módulo Suporte de Vida	operacional	[OK]
Módulo Propulsão	operacional	[OK]

1.2 Algoritmo de Verificação (Pseudocódigo e Fluxograma)

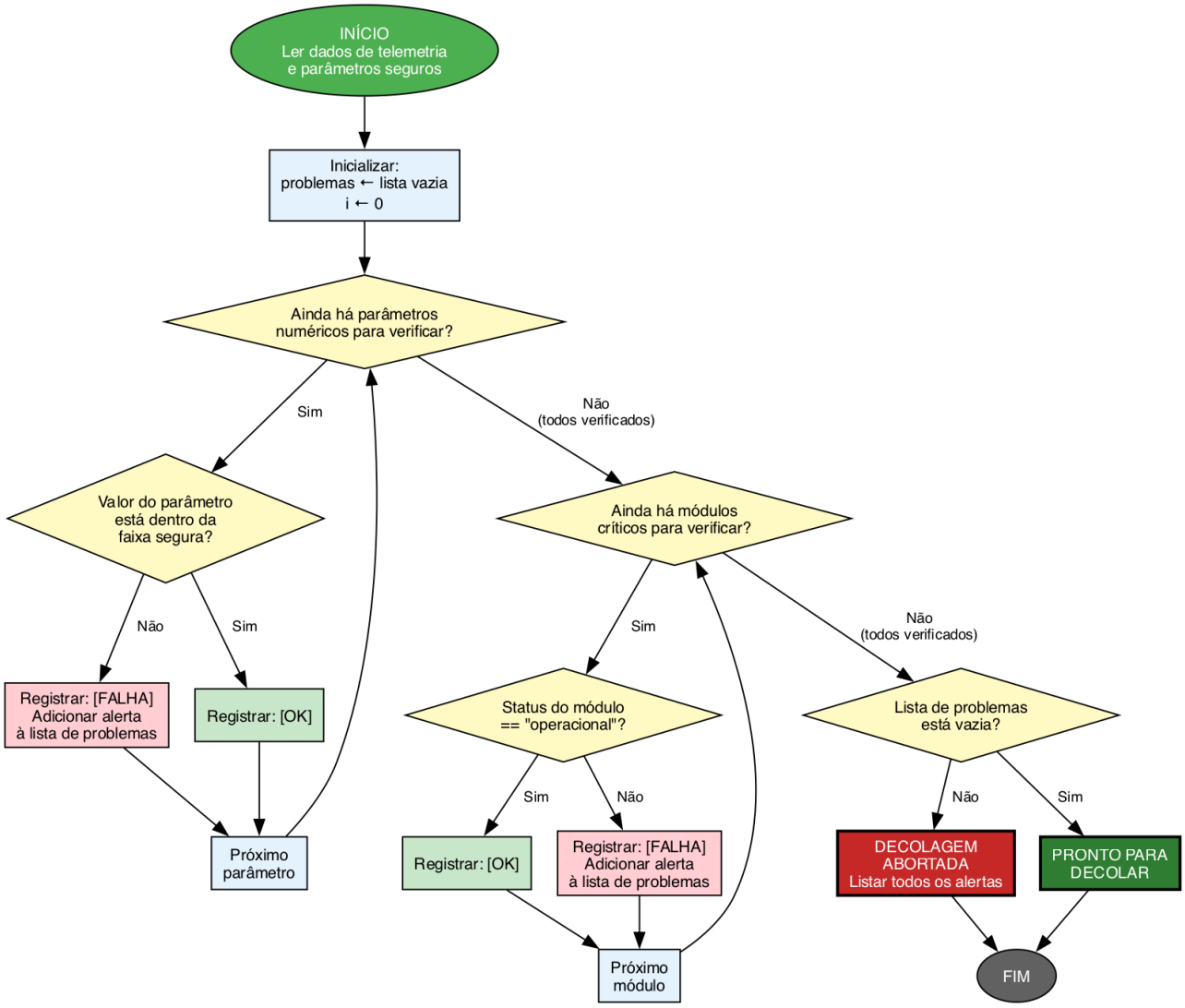
Pseudocódigo

O algoritmo de verificação pré-decolagem segue a seguinte lógica estruturada:

```
ALGORITMO VerificaçãoPréDecolagem

INÍCIO
    DEFINIR telemetria <- ler_dados_sensores()
    DEFINIR faixas_seguras <- carregar_parâmetros_seguros()
    DEFINIR módulos_críticos <- ["navegação", "comunicação",
                                 "suporte_vida", "propulsão"]
    DEFINIR problemas <- lista_vazia

    // Verificação dos parâmetros numéricos
    PARA CADA parâmetro EM faixas_seguras:
        valor <- telemetria[parâmetro]
        mínimo, máximo <- faixas_seguras[parâmetro]

        SE valor < mínimo OU valor > máximo ENTÃO:
            ADICIONAR "ALERTA: {parâmetro} fora da faixa" EM problemas
        FIM SE
    FIM PARA

    // Verificação dos módulos críticos
    PARA CADA módulo EM módulos_críticos:
        SE telemetria[módulo] != "operacional" ENTÃO:
            ADICIONAR "ALERTA: {módulo} não operacional" EM problemas
        FIM SE
    FIM PARA

    // Decisão final
    SE problemas ESTÁ VAZIA ENTÃO:
        EXIBIR "RESULTADO: PRONTO PARA DECOLAR"
    SENÃO:
        EXIBIR "RESULTADO: DECOLAGEM ABORTADA"
        PARA CADA problema EM problemas:
            EXIBIR problema
        FIM PARA
    FIM SE
FIM
```

Fluxograma

O fluxograma abaixo foi gerado com a ferramenta Graphviz e representa visualmente o algoritmo de verificação pré-decolagem:



Legenda: Verde = Início/Fim e resultados positivos | Amarelo = Pontos de decisão | Vermelho claro = Registros de falha | Vermelho escuro = Decolagem abortada | Azul claro = Ações de processamento

1.3 Script Python - Verificação de Decolagem

Implementação funcional do algoritmo de verificação em Python. A função verificar_decolagem() recebe os dados de telemetria, as faixas seguras e a lista de módulos críticos, retornando a decisão final, a lista de problemas encontrados e os detalhes de cada verificação.

Função de Verificação

```
def verificar_decolagem(telemetria, faixas_seguras, modulos_criticos):
    problemas = []
    verificacoes = []

    # Verificação dos parâmetros numéricos
    for parametro, (minimo, maximo) in faixas_seguras.items():
        valor = telemetria[parametro]
        dentro_faixa = minimo <= valor <= maximo
        verificacoes.append({
            "parametro": parametro, "valor": valor,
            "minimo": minimo, "maximo": maximo,
            "status": "OK" if dentro_faixa else "FALHA"
        })
        if not dentro_faixa:
            problemas.append(
                f"ALERTA: {parametro} = {valor} "
                f"(faixa segura: {minimo} a {maximo})")

    # Verificação dos módulos críticos
    for modulo in modulos_criticos:
        status = telemetria[modulo]
        operacional = status == "operacional"
        verificacoes.append({
            "parametro": modulo, "valor": status,
            "minimo": "operacional", "maximo": "operacional",
            "status": "OK" if operacional else "FALHA"
        })
        if not operacional:
            problemas.append(f"ALERTA: {modulo} com status '{status}'")

    # Decisão final
    decisao = "PRONTO PARA DECOLAR" if not problemas else "DECOLAGEM ABORTADA"
    return decisao, problemas, verificacoes
```

Cenário 1: Dados Normais (todos os parâmetros OK)

No cenário normal, todos os parâmetros estão dentro das faixas seguras. A tabela comparativa abaixo mostra o valor de cada parâmetro, sua respectiva faixa segura e o status da verificação:

VERIFICAÇÃO PRÉ-DECOLAGEM — Cenário: Dados Normais			
Parâmetro	**Valor**	**Faixa Segura**	**Status**
Temperatura Interna (C)	22.5	15 a 30	[OK]
Temperatura Externa (C)	-45.2	-60 a 50	[OK]
Integridade Estrutural	1	1 a 1	[OK]
Nível de Energia (%)	92	80 a 100	[OK]
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	280 a 350	[OK]
Pressão Tanque Reserva (bar)	295.0	280 a 350	[OK]
Módulo Navegação	operacional	operacional	[OK]
Módulo Comunicação	operacional	operacional	[OK]
Módulo Suporte de Vida	operacional	operacional	[OK]
Módulo Propulsão	operacional	operacional	[OK]

DECISÃO FINAL: PRONTO PARA DECOLAR

Todos os sistemas operacionais. Decolagem autorizada.

Cenário 2: Dados com Anomalias

Para validar o algoritmo, simulamos um cenário com parâmetros fora da faixa segura: temperatura interna elevada (35.8°C), nível de energia baixo (72%), pressão do tanque reserva insuficiente (270 bar) e módulo de comunicação em falha.

VERIFICAÇÃO PRÉ-DECOLAGEM — Cenário: Dados com Anomalias			
Parâmetro	**Valor**	**Faixa Segura**	**Status**
Temperatura Interna (C)	35.8	15 a 30	[FALHA]
Temperatura Externa (C)	-45.2	-60 a 50	[OK]
Integridade Estrutural	1	1 a 1	[OK]
Nível de Energia (%)	72	80 a 100	[FALHA]
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	280 a 350	[OK]
Pressão Tanque Reserva (bar)	270.0	280 a 350	[FALHA]
Módulo Navegação	operacional	operacional	[OK]
Módulo Comunicação	falha	operacional	[FALHA]
Módulo Suporte de Vida	operacional	operacional	[OK]
Módulo Propulsão	operacional	operacional	[OK]

DECISÃO FINAL: DECOLAGEM ABORTADA

Problemas detectados:

→ Temperatura Interna (C) = 35.8 (faixa segura: 15 a 30)

→ Nível de Energia (%) = 72 (faixa segura: 80 a 100)

→ Pressão Tanque Reserva (bar) = 270.0 (faixa segura: 280 a 350)

→ Módulo Comunicação está com status 'falha'

1.4 Análise Energética

Cálculo da autonomia inicial da missão, considerando a capacidade total dos bancos de energia, a carga atual no momento da verificação, o consumo estimado durante a fase de decolagem, as perdas energéticas por dissipação térmica e entropia (2ª Lei da Termodinâmica, conforme Cap. 7 do material da FIAP), e o consumo médio durante a fase orbital.

Conceitos aplicados do Cap. 7: a 2ª Lei da Termodinâmica nos diz que em qualquer transformação energética, parte da energia é inevitavelmente convertida em calor (aumento de entropia). Em circuitos elétricos, a potência dissipada é dada por $P = I^2 \times R$ (efeito Joule). Esses conceitos fundamentam o cálculo das perdas energéticas.

Código de Cálculo Energético

```
# Parâmetros energéticos da nave
capacidade_total_kwh = 500       # Capacidade total (kWh)
carga_atual_percent = 92         # Carga atual (%)
consumo_decolagem_kwh = 150      # Consumo na decolagem (kWh)
taxa_perda_percent = 5           # Perdas energéticas (%)
consumo_orbita_kwh_h = 12        # Consumo em órbita (kWh/h)

# 1. Energia disponível: E = Capacidade × Carga/100
energia_disponivel = 500 * (92/100)   # = 460.0 kWh

# 2. Perdas energéticas (2ª Lei da Termodinâmica)
perdas = 460.0 * (5/100)              # = 23.0 kWh

# 3. Energia pós-decolagem
energia_pos = 460.0 - 150 - 23.0      # = 287.0 kWh

# 4. Autonomia em órbita
autonomia = 287.0 / 12                # = 23.9 horas

# 5. Rendimento global (η)
rendimento = ((460.0 - 23.0) / 460.0) * 100  # = 95.0%
```

Resultado da Análise Energética

PARÂMETROS DE ENTRADA	
Parâmetro de Entrada	**Valor**
Capacidade total dos bancos	500 kWh
Carga atual	92%
Consumo estimado (decolagem)	150 kWh
Taxa de perdas energéticas	5%
Consumo médio em órbita	12 kWh/h

CÁLCULOS

Cálculo	Fórmula	Resultado
1. Energia disponível	500 × 92%	460.0 kWh
2. Perdas energéticas	460.0 × 5%	23.0 kWh
3. Energia pós-decolagem	460.0 - 150 - 23.0	287.0 kWh
4. Autonomia em órbita	287.0 / 12	23.9 horas
5. Rendimento global (η)	(460.0 - 23.0) / 460.0 × 100	95.0%

RESULTADO FINAL

Resultado	Valor
Energia restante pós-decolagem	287.0 kWh
Autonomia estimada	23.9 horas (1.0 dias)
Status	AUTONOMIA LIMITADA - monitorar

1.5 Análise Assistida por IA

Utilizamos uma abordagem de classificação (aprendizado supervisionado, conforme Cap. 6 do material da FIAP) para categorizar cada parâmetro de telemetria e identificar possíveis anomalias.

O sistema classifica os dados em três categorias:

Classificação	Critério	Ação
NORMAL [N]	Valor dentro da faixa, longe dos limites	Nenhuma ação necessária
ATENÇÃO [A]	Valor próximo aos limites (< 15% ou > 85%)	Monitoramento intensivo
CRÍTICO [C]	Valor fora da faixa segura	Intervenção imediata

Função de Classificação

```
def classificar_parametro(valor, minimo, maximo):
    if valor < minimo or valor > maximo:
        return "CRÍTICO"
    faixa = maximo - minimo
    if faixa == 0:
        return "NORMAL" if valor == minimo else "CRÍTICO"
    posicao_relativa = (valor - minimo) / faixa
    if posicao_relativa < 0.15 or posicao_relativa > 0.85:
        return "ATENÇÃO"
    else:
        return "NORMAL"
```

Análise IA - Cenário Normal

CLASSIFICAÇÃO IA — Cenário Normal		
Parâmetro	**Valor**	**Classe**
Temperatura Interna (C)	22.5	[N] NORMAL
Temperatura Externa (C)	-45.2	[A] ATENÇÃO
Integridade Estrutural	1	[N] NORMAL
Nível de Energia (%)	92	[N] NORMAL
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	[N] NORMAL
Pressão Tanque Reserva (bar)	295.0	[N] NORMAL
Módulo Navegação	operacional	[N] NORMAL
Módulo Comunicação	operacional	[N] NORMAL
Módulo Suporte de Vida	operacional	[N] NORMAL
Módulo Propulsão	operacional	[N] NORMAL

Anomalias detectadas: Temperatura Externa (C): valor -45.2 próximo ao limite da faixa segura.

Sugestão: [RISCO MÉDIO] 1 parâmetro em ATENÇÃO — verificar tendência nas próximas leituras.

Análise IA - Cenário com Anomalias

CLASSIFICAÇÃO IA — Cenário com Anomalias

Parâmetro	Valor	Classe
Temperatura Interna (C)	35.8	[C] CRÍTICO
Temperatura Externa (C)	-45.2	[A] ATENÇÃO
Integridade Estrutural	1	[N] NORMAL
Nível de Energia (%)	72	[C] CRÍTICO
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	[N] NORMAL
Pressão Tanque Reserva (bar)	270.0	[C] CRÍTICO
Módulo Navegação	operacional	[N] NORMAL
Módulo Comunicação	falha	[C] CRÍTICO
Módulo Suporte de Vida	operacional	[N] NORMAL
Módulo Propulsão	operacional	[N] NORMAL

Anomalias detectadas:

→ Temperatura Interna (C): valor 35.8 FORA da faixa segura (15 a 30)
→ Temperatura Externa (C): valor -45.2 próximo ao limite da faixa segura
→ Nível de Energia (%): valor 72 FORA da faixa segura (80 a 100)
→ Pressão Tanque Reserva (bar): valor 270.0 FORA da faixa segura (280 a 350)
→ Módulo Comunicação: status 'falha' - NÃO OPERACIONAL

Sugestões de risco:
[RISCO ALTO] 4 parâmetros em estado CRÍTICO — manutenção corretiva antes de nova tentativa
[RISCO MÉDIO] 1 parâmetro em ATENÇÃO — verificar tendência nas próximas leituras
[CORRELAÇÃO] Temperatura alta + energia baixa pode indicar sobrecarga nos sistemas de refrigeração

1.5.1 Validação por IA Generativa (Claude - Anthropic)

Além da classificação algorítmica, submetemos os dados de telemetria ao modelo de linguagem Claude (Anthropic) para obter uma análise independente. O objetivo é simular um cenário real onde um modelo de IA generativa recebe os parâmetros da nave e classifica de forma autônoma se a missão está apta para decolagem.

A função abaixo formata os dados de telemetria como um prompt estruturado para envio ao modelo:

```
def formatar_prompt_ia(dados_telemetria, faixas, modulos):
    prompt = "SISTEMA DE VERIFICAÇÃO PRÉ-DECOLAGEM - ANÁLISE POR IA\n"
    prompt += "=" * 60 + "\n\n"
    prompt += "Analise os seguintes dados de telemetria da nave\n"
    prompt += "e classifique se estamos APTOS ou NÃO APTOS.\n\n"
    prompt += "DADOS DE TELEMETRIA (INPUT):\n"
    for param, (minimo, maximo) in faixas.items():
        valor = dados_telemetria[param]
        prompt += f"  {param}: {valor} (faixa: {minimo} a {maximo})\n"
    prompt += "\nMÓDULOS CRÍTICOS:\n"
    for modulo in modulos:
        prompt += f"  {modulo}: {dados_telemetria[modulo]}\n"
    prompt += "\nForneça: classificação, decisão e justificativa.\n"
    return prompt
```

Cenário 1 - Prompt Enviado ao Claude (Dados Normais)

INPUT CENÁRIO 1 — Dados de Telemetria (Normais)		
Parâmetro	**Valor**	**Faixa Segura**
Temperatura Interna (C)	22.5	15 a 30
Temperatura Externa (C)	-45.2	-60 a 50
Integridade Estrutural	1	1 a 1
Nível de Energia (%)	92	80 a 100
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	280 a 350
Pressão Tanque Reserva (bar)	295.0	280 a 350

Resposta do Claude - Cenário 1 (Dados Normais)

```
ANÁLISE DE TELEMETRIA PRÉ-DECOLAGEM - RESPOSTA DO CLAUDE
============================================================

1. CLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS:

   Temperatura Interna (C): 22.5      -> NORMAL
     Valor centralizado na faixa segura (15-30).

   Temperatura Externa (C): -45.2     -> ATENÇÃO
     Dentro da faixa (-60 a 50), próximo ao limite inferior.

   Integridade Estrutural: 1          -> NORMAL
   Nível de Energia (%): 92           -> NORMAL (bem acima do mín 80%)
   Pressão Tanque Principal: 310.5    -> NORMAL
   Pressão Tanque Reserva: 295.0      -> NORMAL

   Módulo Navegação: operacional      -> NORMAL
   Módulo Comunicação: operacional    -> NORMAL
   Módulo Suporte de Vida: operacional-> NORMAL
   Módulo Propulsão: operacional      -> NORMAL

2. DECISÃO FINAL: APTO PARA DECOLAGEM

3. JUSTIFICATIVA:
   Todos os parâmetros dentro das faixas seguras.
   Todos os módulos críticos operacionais.
   Ponto de atenção: temperatura externa próxima ao limite.
   Nível de confiança: 95%
```

Cenário 2 - Prompt Enviado ao Claude (Dados com Anomalias)

INPUT CENÁRIO 2 — Dados de Telemetria (com Anomalias)		
Parâmetro	**Valor**	**Faixa Segura**
Temperatura Interna (C)	35.8	15 a 30
Temperatura Externa (C)	-45.2	-60 a 50
Integridade Estrutural	1	1 a 1
Nível de Energia (%)	72	80 a 100
Pressão Tanque Principal (bar)	310.5	280 a 350
Pressão Tanque Reserva (bar)	270.0	280 a 350

Módulos: Navegação (operacional), Comunicação (falha), Suporte de Vida (operacional), Propulsão (operacional)

Resposta do Claude - Cenário 2 (Dados com Anomalias)

```
ANÁLISE DE TELEMETRIA PRÉ-DECOLAGEM - RESPOSTA DO CLAUDE
============================================================

1. CLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS:

   Temperatura Interna (C): 35.8      -> CRÍTICO
     ACIMA do limite superior (30°C). Risco de superaquecimento.

   Temperatura Externa (C): -45.2     -> ATENÇÃO
   Integridade Estrutural: 1          -> NORMAL

   Nível de Energia (%): 72           -> CRÍTICO
     ABAIXO do mínimo (80%). Energia insuficiente.

   Pressão Tanque Principal: 310.5    -> NORMAL

   Pressão Tanque Reserva: 270.0      -> CRÍTICO
     ABAIXO do mínimo (280 bar). Redundância comprometida.

   Módulo Comunicação: falha          -> CRÍTICO
     Impossível manter contato com controle da missão.

2. DECISÃO FINAL: NÃO APTO PARA DECOLAGEM

3. JUSTIFICATIVA:
   4 parâmetros em estado CRÍTICO:
   a) Temperatura interna acima do limite
   b) Energia insuficiente para autonomia segura
   c) Pressão do tanque reserva abaixo do mínimo
   d) Módulo de comunicação em falha

   CORRELAÇÃO: Temperatura alta + energia baixa sugere
   sobrecarga nos sistemas de refrigeração.

   RECOMENDAÇÕES:
   - Ativar protocolo de resfriamento de emergência
   - Recarregar bancos de energia acima de 80%
   - Represurizar tanque reserva para >= 280 bar
   - Reparar módulo de comunicação
   - Reagendar decolagem

   Nível de confiança: 99%
```

1.6 Reflexão Crítica

Ética e Responsabilidade na Automação de Decisões Espaciais

A automação de decisões críticas em missões espaciais — como a verificação pré-decolagem simulada neste projeto — levanta questões éticas, legais e sociais (ELSI - Ethical, Legal, and Societal Implications) de grande profundidade. Quando um algoritmo decide entre "PRONTO PARA DECOLAR" e "DECOLAGEM ABORTADA", essa decisão impacta diretamente a segurança de vidas humanas e o sucesso de missões bilionárias.

A NASA reconhece formalmente essa responsabilidade. Em 2023, o Office of Technology, Policy, and Strategy (OTPS) organizou o workshop "Artemis, Ethics and Society", reunindo 55 participantes de diversas áreas — historiadores, filósofos, sociólogos, advogados e engenheiros — para mapear as implicações éticas do programa Artemis e da arquitetura Moon to Mars (Pirtle, McBrayer & Beauchemin, 2023). O workshop identificou cinco temas centrais:

1. Compartilhamento dos benefícios da exploração espacial com toda a humanidade
2. Reflexão sobre valores fundamentais que guiam a exploração
3. Definição de sustentabilidade no contexto lunar e marciano
4. Equilíbrio no acesso compartilhado à superfície lunar
5. Sensibilidades culturais em torno de atividades e cargas lunares

Esses temas se conectam diretamente ao nosso projeto: o sistema de verificação pré-decolagem deve ser transparente e auditável, com critérios documentados publicamente. A confiança em sistemas automatizados precisa ser construída sobre testes rigorosos, validação cruzada e supervisão humana permanente.

Os Acordos Artemis (Artemis Accords), estabelecidos em 2020 pelos EUA e outras nações signatárias, reforçam os princípios de: exploração pacífica, transparência, interoperabilidade, assistência emergencial, registro de objetos espaciais, liberação de dados científicos, preservação de patrimônio, utilização de recursos espaciais, desconflição de atividades e mitigação de detritos orbitais (NASA, 2024).

Governança Global e Atividades Lunares Sustentáveis

Em junho de 2024, a Conferência das Nações Unidas sobre Atividades Lunares Sustentáveis (UNOOSA), realizada no Vienna International Centre, reuniu chefes de agências espaciais, especialistas científicos, juristas e representantes do setor privado para discutir a governança das operações lunares em expansão (UNOOSA, 2024).

Os debates foram organizados em cinco sessões temáticas:

1. Coordenação e Comunicação — sistemas robustos entre países na superfície e órbita lunar
2. Perspectivas Comerciais — parcerias público-privadas para operações lunares seguras
3. Atividades Lunares Futuras — Acordos Artemis e International Lunar Research Station (ILRS)
4. Abordagens para Cooperação — padrões comportamentais, aspectos legais e regulatórios
5. Workshop de Padrões de Comportamento — padrões consensuais para atividades lunares

Participaram agências como NASA, JAXA, CNSA, ISRO, ESA, Roscosmos, além de agências da Coreia, Alemanha, Emirados Árabes, Brasil, África do Sul e Egito. O setor privado foi representado por ispace-US, Intuitive Machines, Blue Origin, Redwire Space e o ESRIC.

A Abordagem Europeia: Exploração Sustentável segundo a ESA

A Agência Espacial Europeia (ESA) adota uma filosofia prática centrada na ideia de que "explorar novos mundos requer levar ou encontrar os recursos para manter os humanos vivos" por meio de reciclagem e utilização de recursos (ESA, 2024). A estratégia se apoia em três pilares:

• Parcerias comerciais: modelo baseado em mercado para entrega de equipamentos e comunicação
• Utilização de recursos in situ (ISRU): tecnologias para converter matérias-primas locais em oxigênio e água
• Investimento em infraestrutura: tecnologias habilitadoras e novos modelos de negócios espaciais

Destaque para o programa MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), com mais de 25 anos de investimento em ecossistemas de ciclo fechado. A ESA também destaca a transferência de conhecimento: técnicas de cultivo de algas apoiam produção de alimentos e biocombustíveis.

Impacto Social e Sustentabilidade Espacial

A NASA define sustentabilidade espacial como "a capacidade de manter atividades espaciais indefinidamente, de maneira segura, pacífica e responsável, atendendo às necessidades presentes enquanto preserva o ambiente espacial para atividades futuras" (NASA, 2024).

Palmroth & Hukkinen (2025) alertam que a expansão do uso do espaço é simultaneamente uma oportunidade para a sustentabilidade terrestre e uma ameaça à resiliência. Tecnologias baseadas em satélites são infraestrutura crítica para a transição verde, mas ficam vulneráveis a eventos climáticos espaciais extremos.

O crescimento de objetos em LEO — de menos de 5.000 nos anos 1960 para mais de 25.000 atualmente — agrava o problema dos detritos orbitais.

Sustentabilidade Tecnológica e Eficiência Energética

Conforme o Cap. 7 da FIAP, a eficiência energética é pilar fundamental. Na exploração espacial, a gestão eficiente da energia é questão de sobrevivência da missão. Os cálculos da seção 1.4 demonstram a importância de considerar perdas por dissipação térmica (2ª Lei da Termodinâmica).

Santomartino et al. (2023) propõem um roteiro baseado em biotecnologias microbianas: biorremediação, produção de alimentos, biomineração in situ, biomanufatura e reciclagem. O conceito de loop-closure (economia circular espacial) dialoga com o programa MELiSSA da ESA.

A convergência entre engenharia, ciência da computação e sustentabilidade — tema central da Fase I — se manifesta na construção de sistemas espaciais energeticamente eficientes, confiáveis e sustentáveis. O princípio de Green IT (Cap. 8) nos lembra que toda tecnologia deve considerar seu ciclo de vida completo.

Referências da Seção 1.6

• NASA (2024). Responsible Exploration: ELSI of the Artemis Campaign and Moon to Mars Architecture.

• Pirtle, Z., McBrayer, K. & Beauchemin, A. (2023). Artemis, Ethics and Society. NASA OTPS.

• NASA (2024). Space Sustainability Strategy, Volume 1: Earth Orbit.

• Palmroth, M. & Hukkinen, J. I. (2025). Ecology and Society, 30(2):6.

• Santomartino, R. et al. (2023). Nature Communications, 14:1391.

• NASA (2024). Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation.

• UNOOSA (2024). Conference on Sustainable Lunar Activities. Vienna, 18 June 2024.

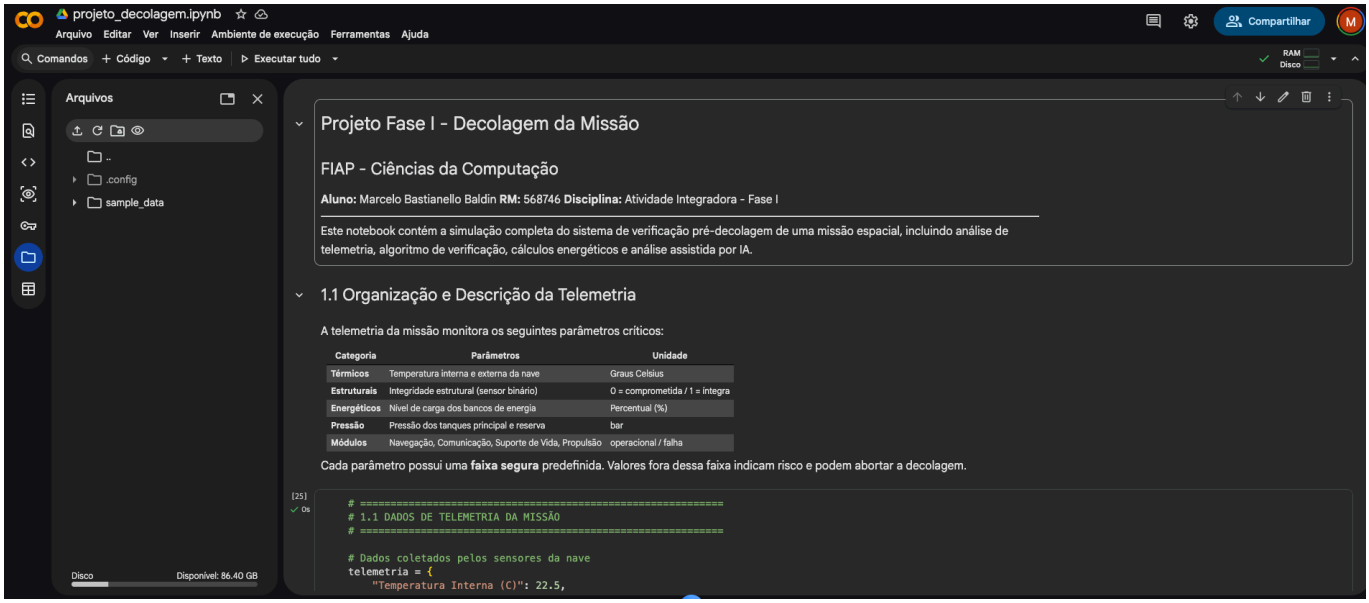
• ESA (2024). Sustainable Exploration. European Space Agency.

• Material didático FIAP — Fase I: Cap. 6, Cap. 7, Cap. 8.

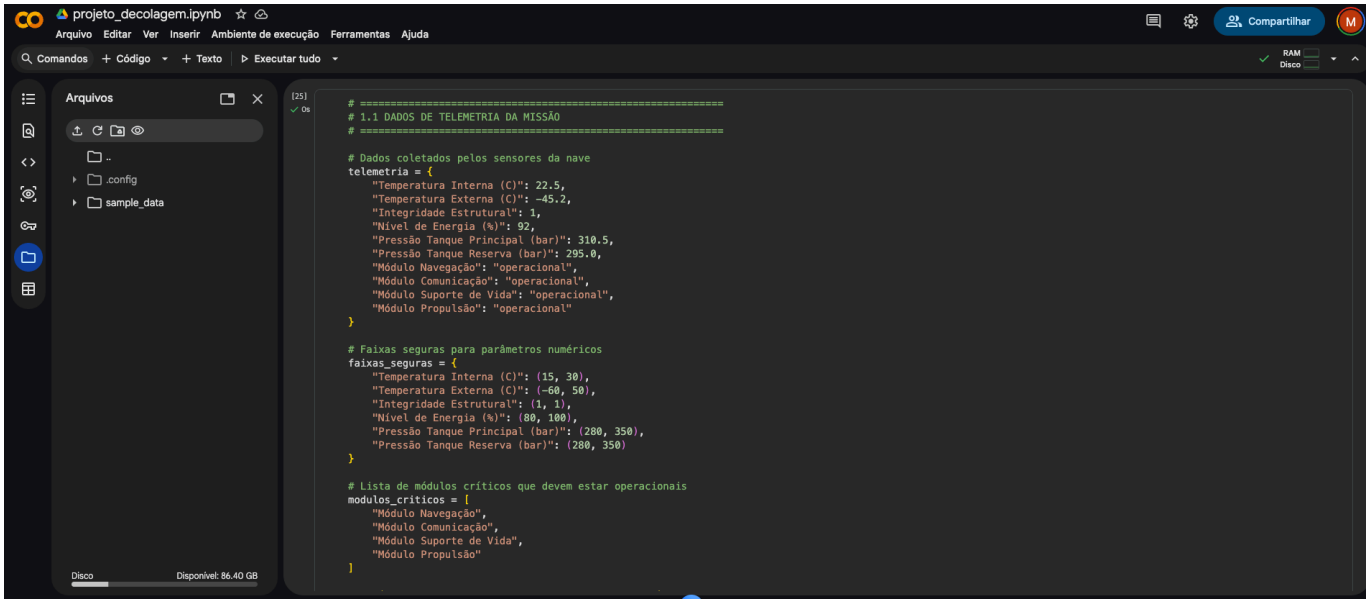
Anexo: Prints da Execução no Google Colab

As capturas de tela a seguir documentam a execução completa do notebook projeto_decolagem.ipynb no Google Colab, demonstrando o funcionamento de todas as seções do projeto.

Captura 1 de 18



Captura 2 de 18



Captura 3 de 18

projeto_decolagem.ipynb

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto Executar tudo

Compartilhar

Arquivos

..
.config
sample_data

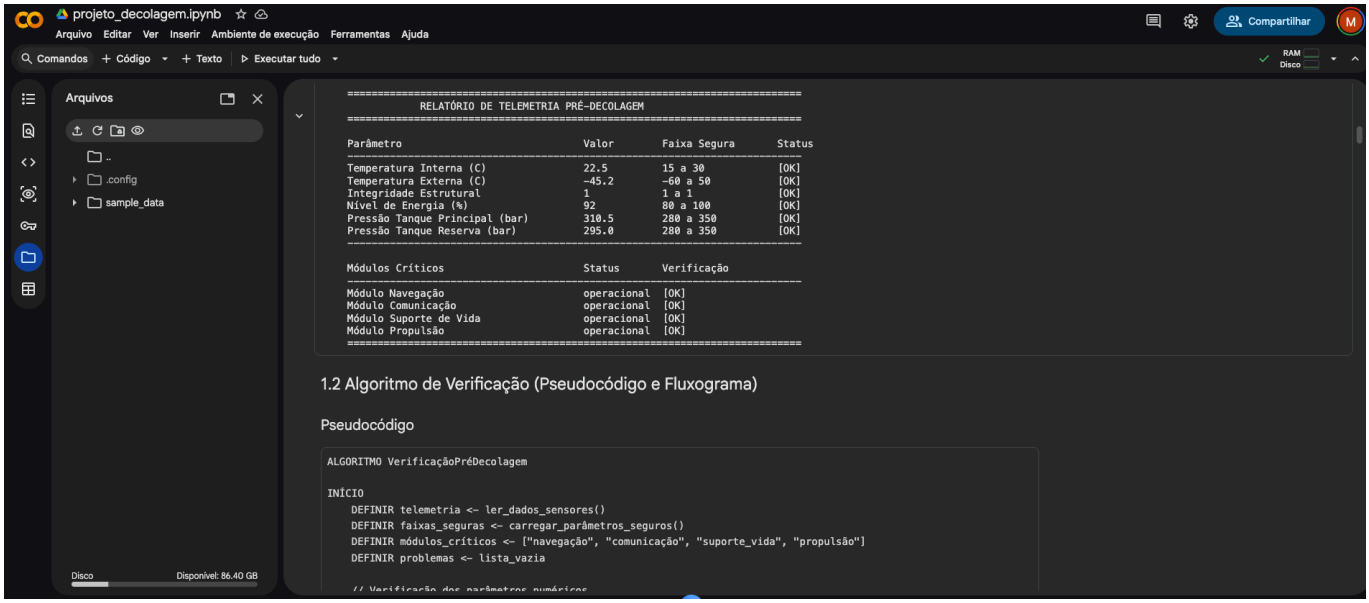
Disco Disponível: 86.40 GB

[26]

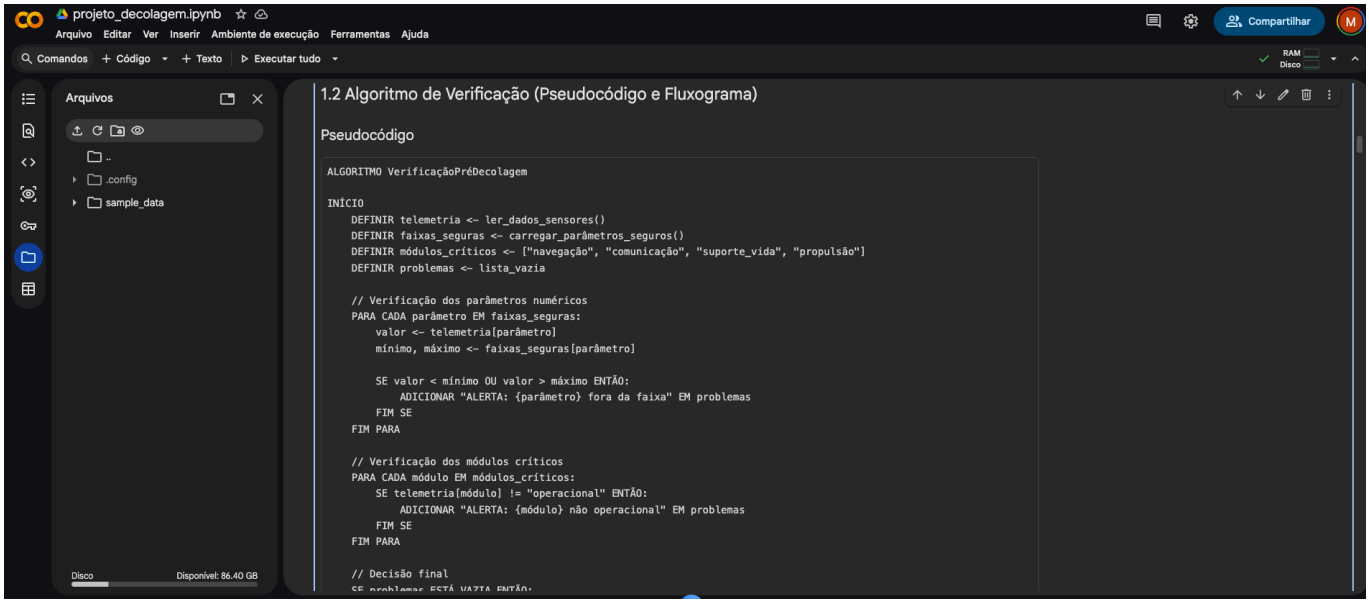
```python
# ============================================================
# EXIBIÇÃO ORGANIZADA DOS DADOS DE TELEMETRIA
# ============================================================

print("=" * 75)
print("           RELATÓRIO DE TELEMETRIA PRÉ-DECOLAGEM")
print("=" * 75)

print(f"\n{'Parâmetro':<38} {'Valor':<12} {'Faixa Segura':<18} {'Status'}")
print("-" * 75)

for param, (minimo, maximo) in faixas_seguras.items():
    valor = telemetria[param]
    faixa = f"{minimo} a {maximo}"
    status = "[OK]" if minimo <= valor <= maximo else "[ALERTA]"
    print(f"{param:<38} {str(valor):<12} {faixa:<18} {status}")

print("-" * 75)
print(f"\n{'Módulos Críticos':<38} {'Status':<12} {'Verificação'}")
print("-" * 75)

for modulo in modulos_criticos:
    status_modulo = telemetria[modulo]
    indicador = "[OK]" if status_modulo == "operacional" else "[ALERTA]"
    print(f"{modulo:<38} {status_modulo:<12} {indicador}")

print("=" * 75)
```

```
===========================================================================
            RELATÓRIO DE TELEMETRIA PRÉ-DECOLAGEM
===========================================================================

Parâmetro                              Valor        Faixa Segura       Status
---------------------------------------------------------------------------
Temperatura Interna (C)                22.5         15 a 30            [OK]
Temperatura Externa (C)                -45.2        -60 a 50           [OK]
Integridade Estrutural                 1            1 a 1              [OK]
```

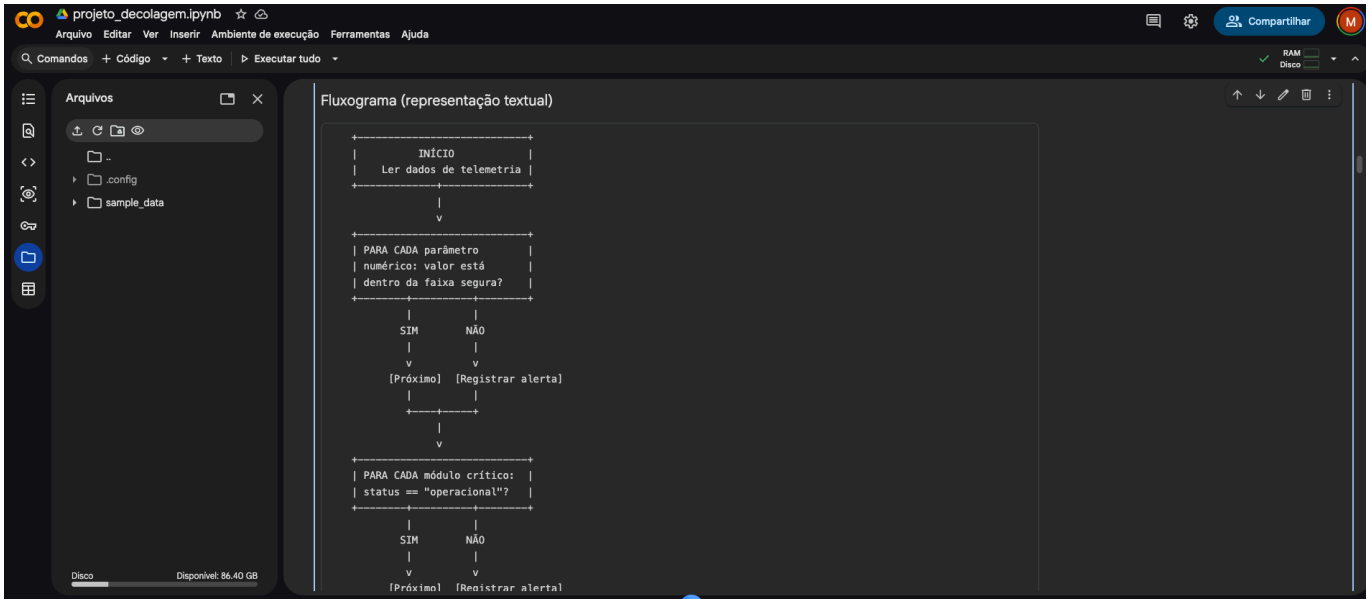
Captura 4 de 18



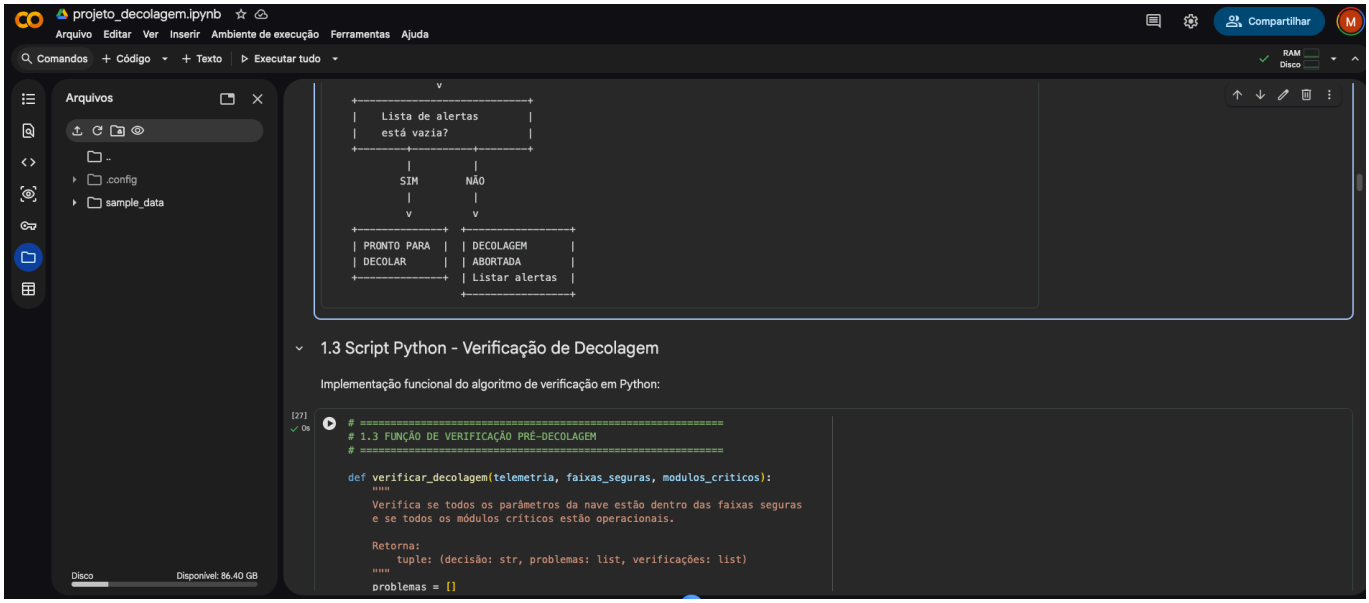
Captura 5 de 18



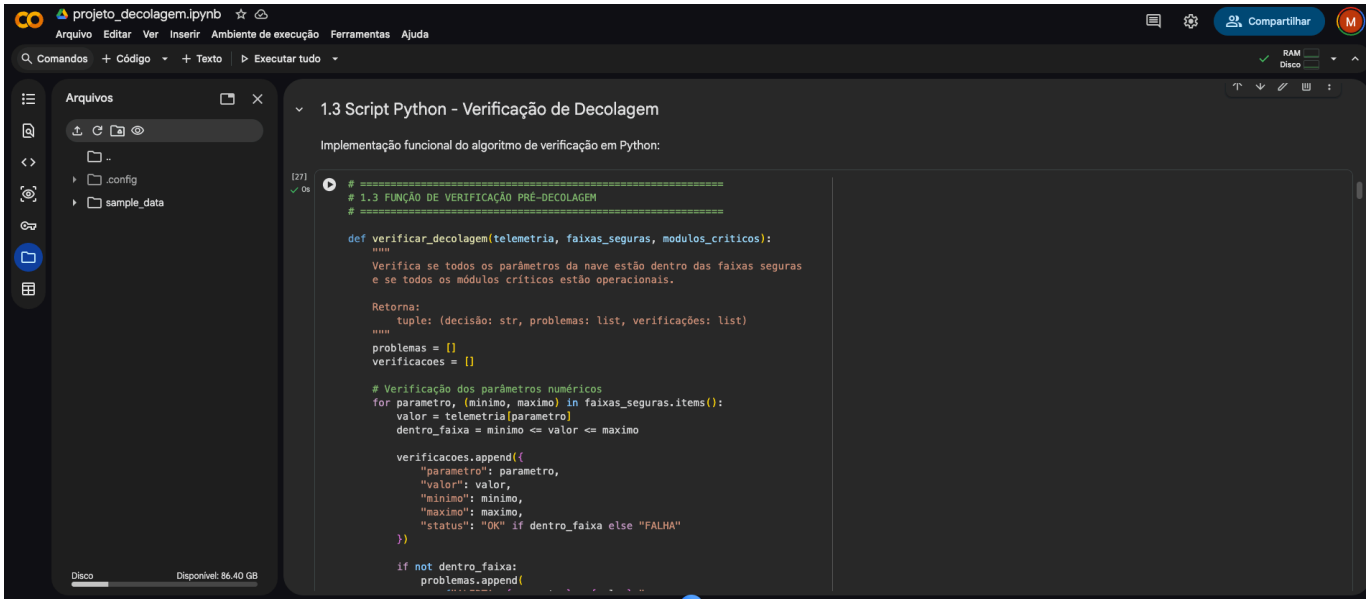
Captura 6 de 18



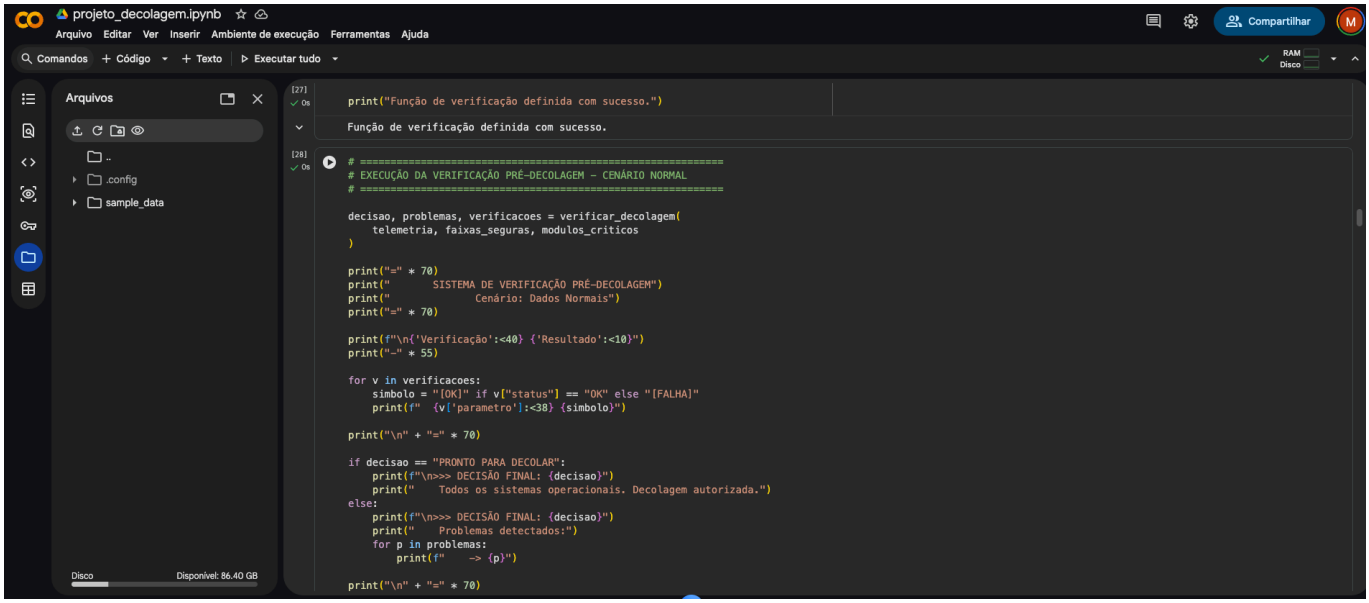
Captura 7 de 18



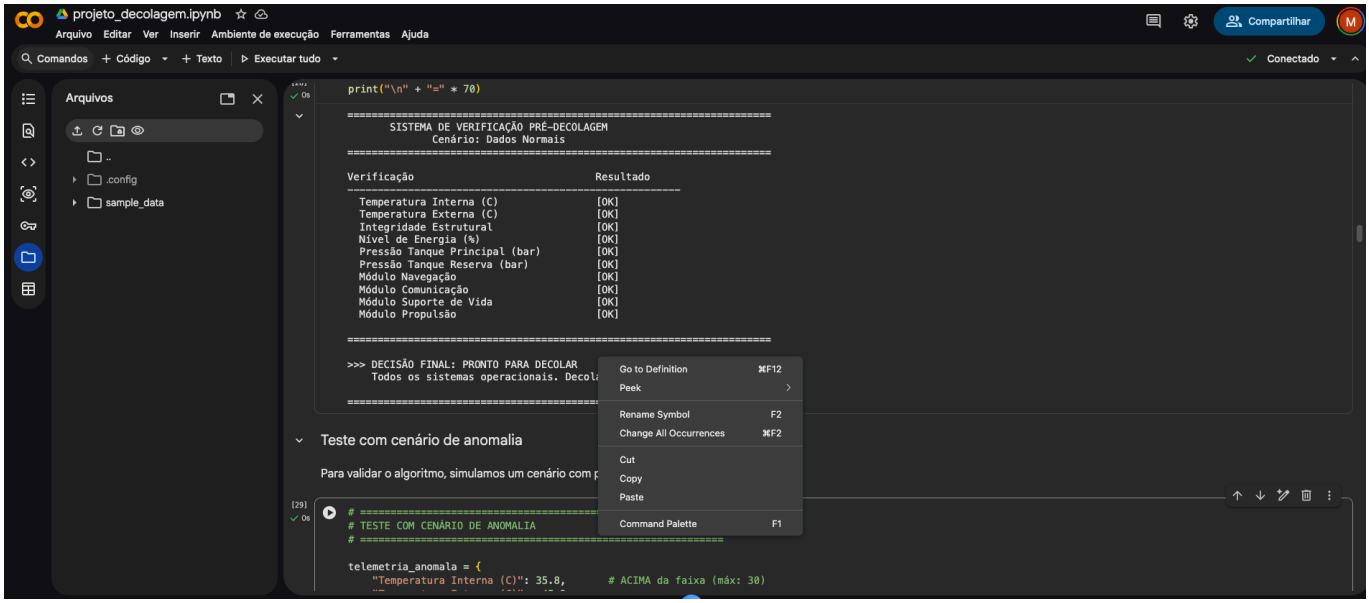
Captura 8 de 18



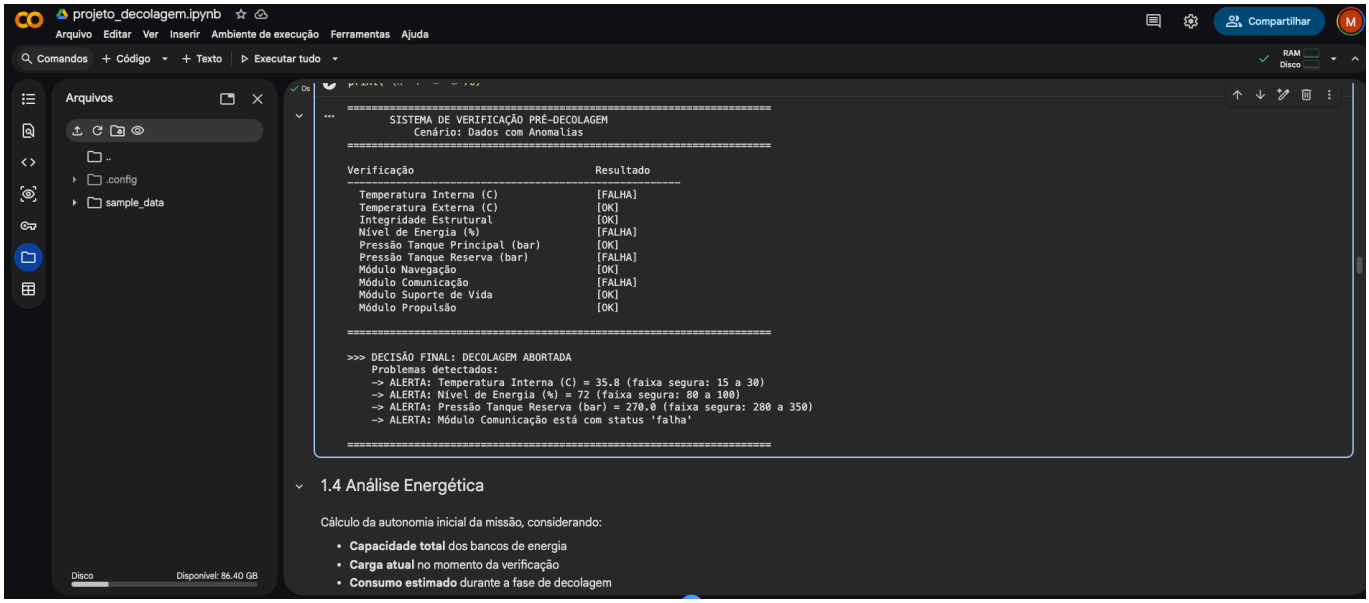
Captura 9 de 18



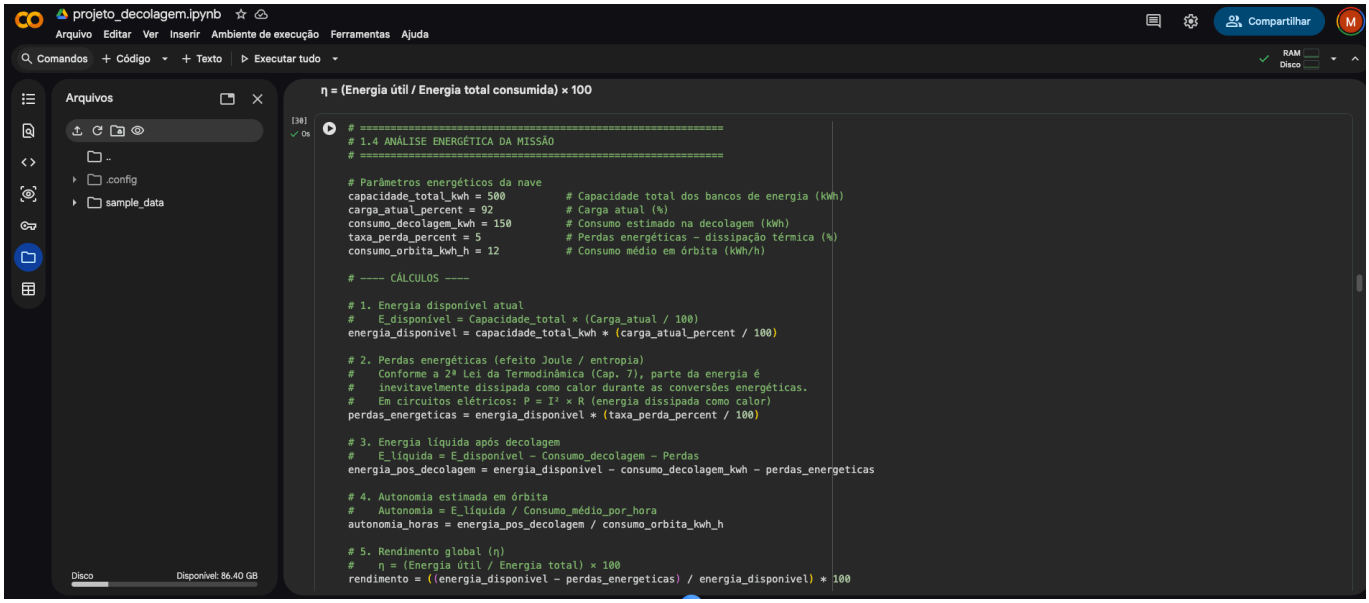
Captura 10 de 18



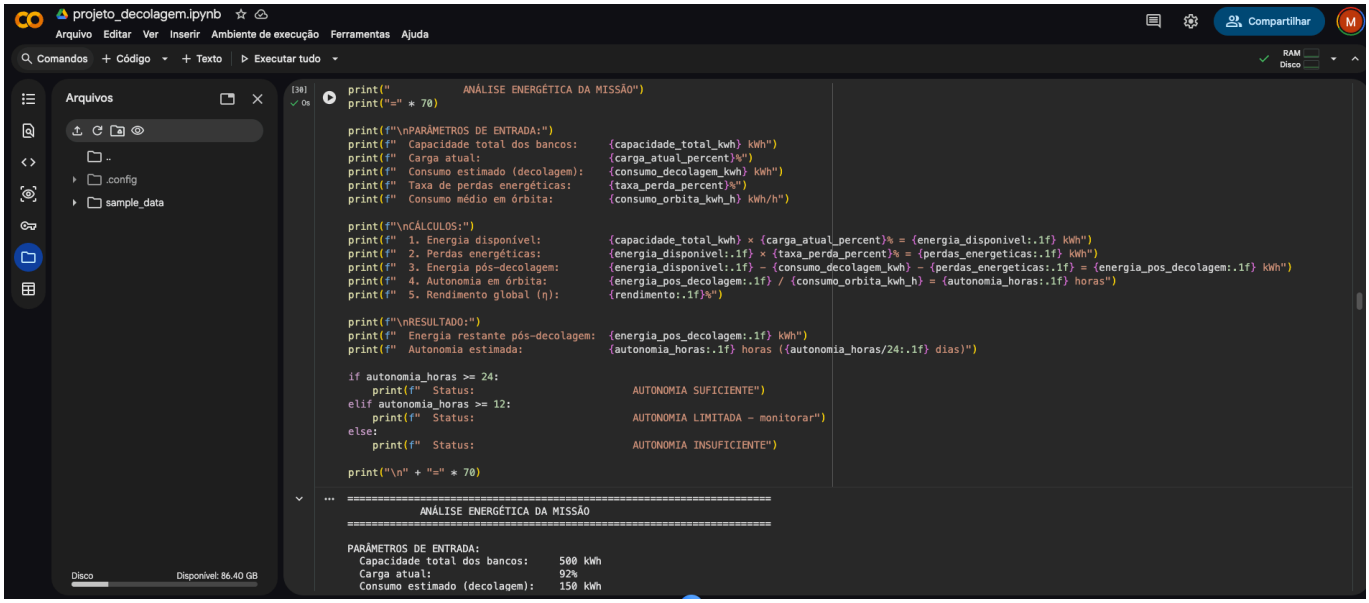
Captura 11 de 18



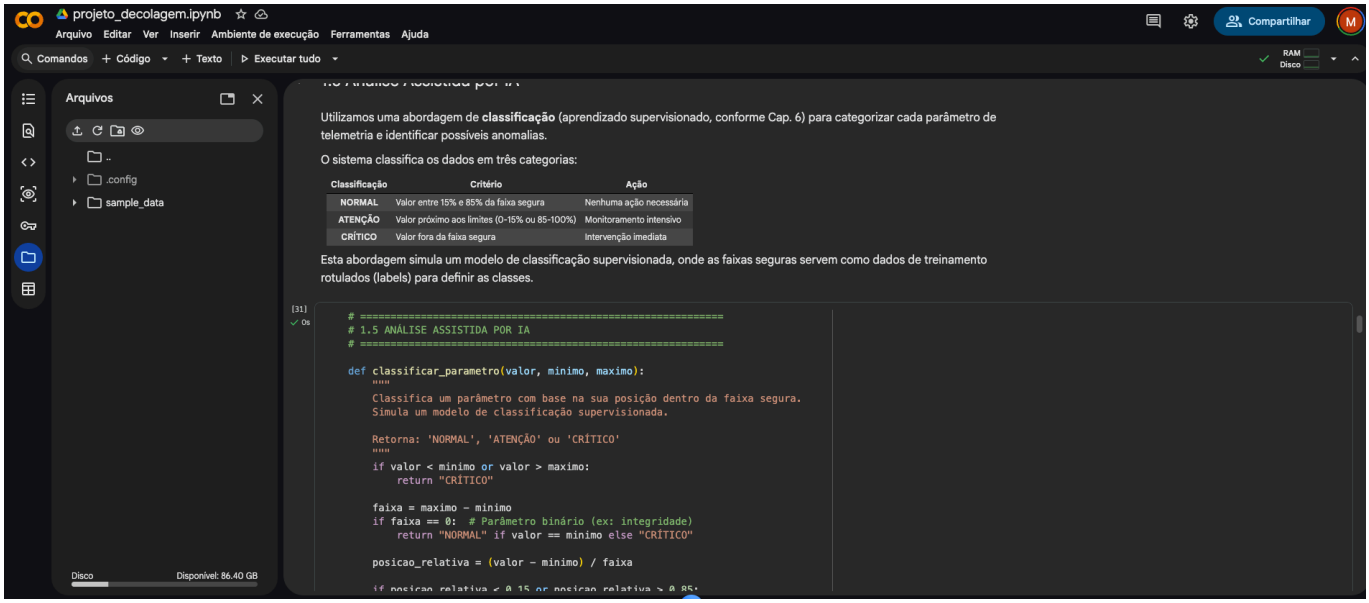
Captura 12 de 18



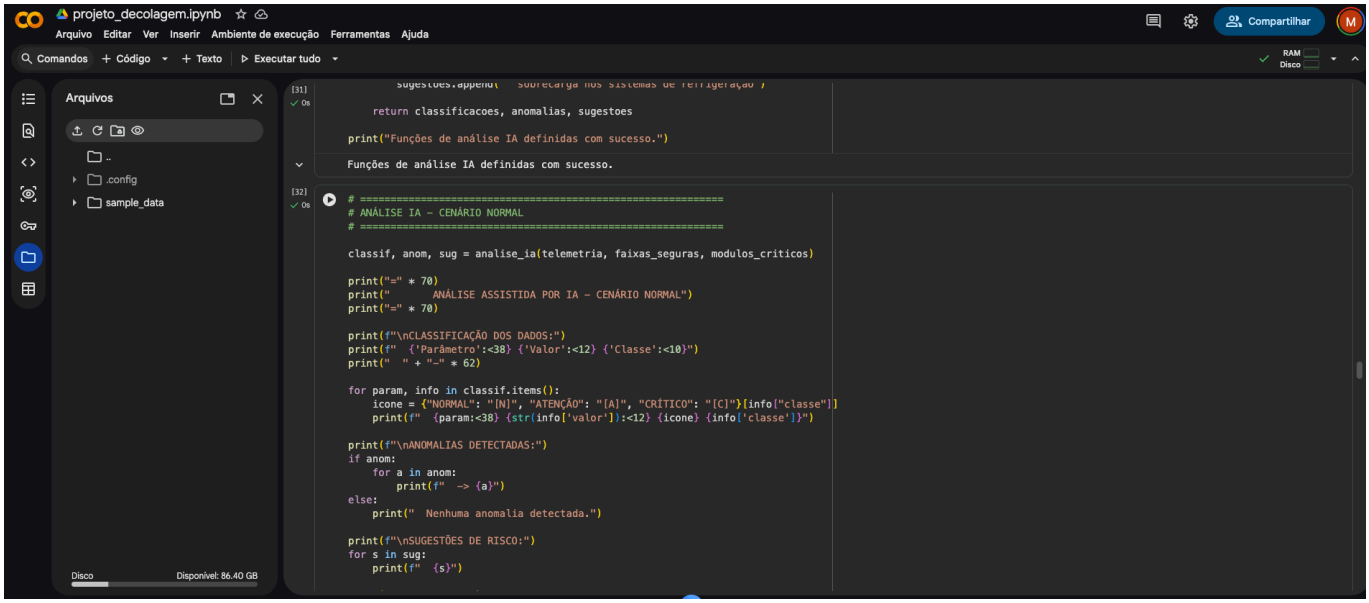
Captura 13 de 18



Captura 14 de 18



Captura 15 de 18



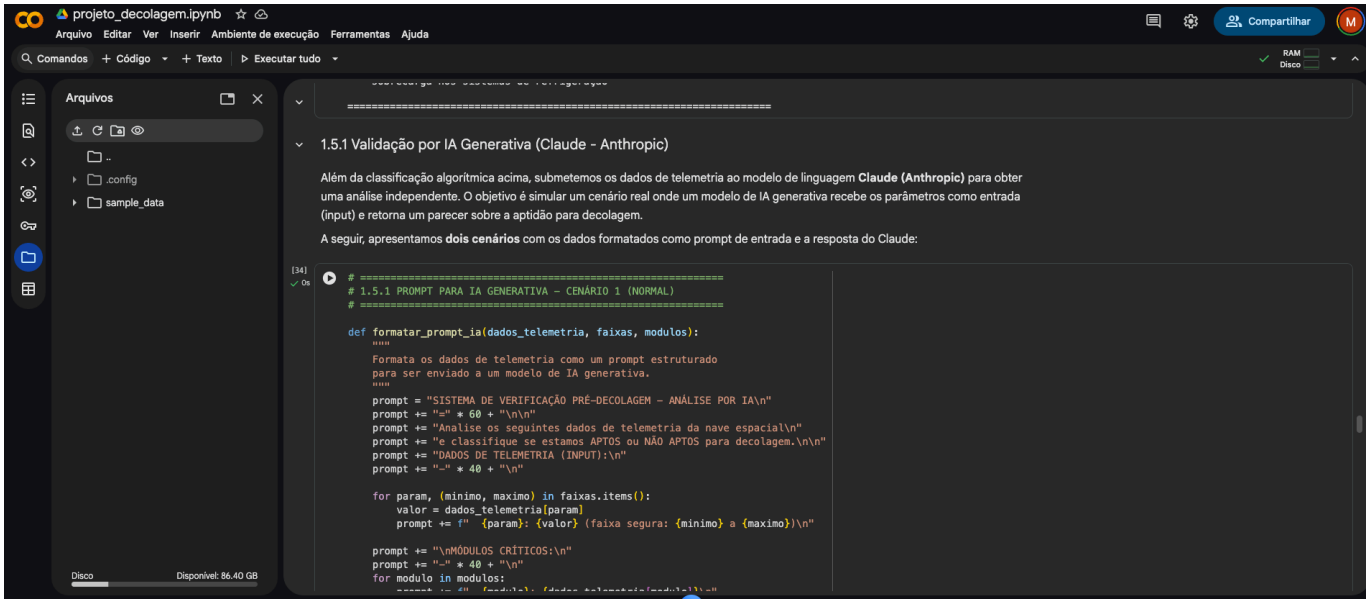
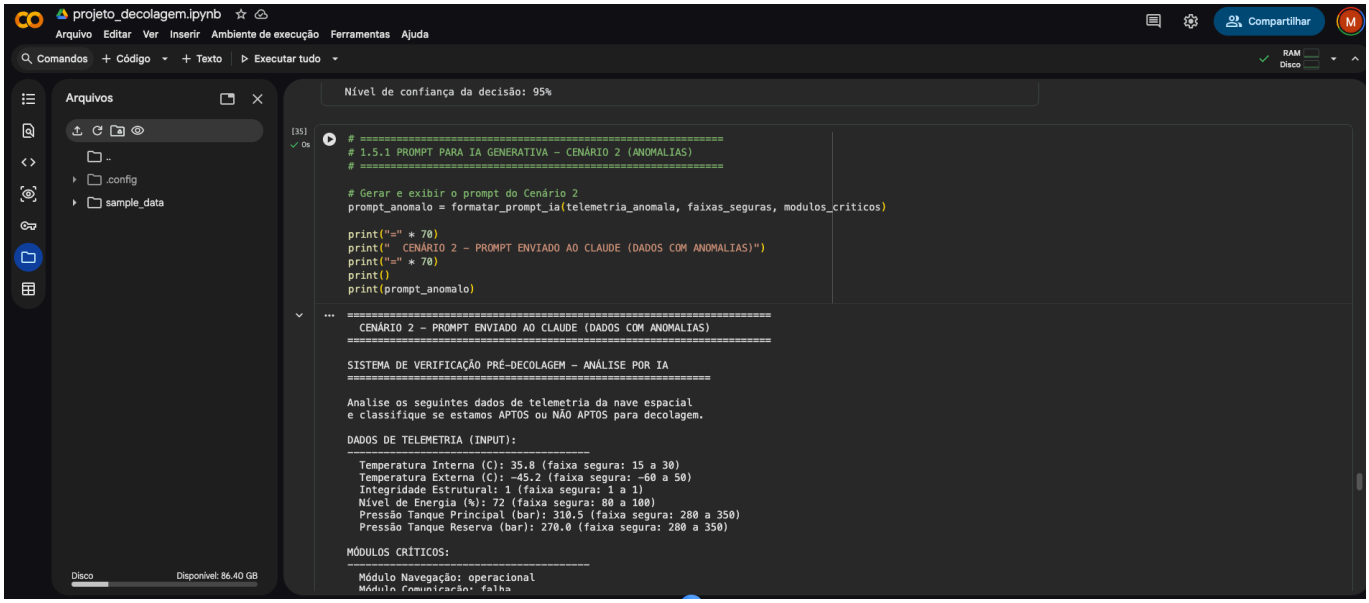
Captura 16 de 18

```
SUGESTÕES DE RISCO:
  [RISCO MÉDIO] 1 parâmetro(s) em ATENÇÃO
    Recomendação: verificar tendência nas próximas leituras

======================================================================
```

[33]

```
# ============================================================
# ANÁLISE IA - CENÁRIO COM ANOMALIAS
# ============================================================

classif2, anom2, sug2 = analise_ia(
    telemetria_anomala, faixas_seguras, modulos_criticos
)

print("=" * 70)
print("    ANÁLISE ASSISTIDA POR IA - CENÁRIO COM ANOMALIAS")
print("=" * 70)

print(f"\nCLASSIFICAÇÃO DOS DADOS:")
print(f"  {'Parâmetro':<38} {'Valor':<12} {'Classe':<10}")
print("  " + "-" * 62)

for param, info in classif2.items():
    icone = {"NORMAL": "[N]", "ATENÇÃO": "[A]", "CRÍTICO": "[C]"}[info["classe"]]
    print(f"  {param:<38} {str(info['valor']):<12} {icone} {info['classe']}")

print(f"\nANOMALIAS DETECTADAS:")
if anom2:
    for a in anom2:
        print(f"  -> {a}")
else:
    print("  Nenhuma anomalia detectada.")

print(f"\nSUGESTÕES DE RISCO:")
for s in sug2:
    print(f"  {s}")
```

Captura 17 de 18



Captura 18 de 18